

IAP

Épületvillamossági hálózatok

5. hét – Méretezési alapok: terhelés, vezeték-keresztmetszet, feszültségesés és védelmek

13. évfolyam • 3 tanóra

TÉMA	IDŐKERET	KURZUS
Hálózatméretezési alapok	3 tanóra	13. évfolyam

Oktatási cél

A tanuló legyen képes egyszerű egy- és háromfázisú fogyasztók terhelési áramának meghatározására, értse a vezeték-keresztmetszet kiválasztásának logikáját, a túláramvédelem és a vezeték kapcsolatát, valamint a feszültségesés jelentőségét. A cél nem a táblázatok mechanikus használata, hanem egy következetes méretezési gondolkodásmód kialakítása.

Történelmi nyitó – Amikor már nem volt elég „vastagabb vezeték” választani

A villamos hálózatok kezdeti időszakában a terhelések viszonylag egyszerűek voltak. Az épületek villamosítása és a fogyasztók számának növekedése azonban egyre pontosabb méretezést követelt. A vezeték keresztmetszete, a védelem, a feszültségesés és a zárlati viszonyok egymással összefüggő tervezési kérdéssé váltak.

A méretezés lényege: a vezeték biztonságosan vigye át a szükséges energiát, a védelem pedig hiba esetén időben avatkozzon be.

1. A méretezés kiindulópontja – a terhelés

A hálózat méretezése a fogyasztó vagy fogyasztói csoport várható teljesítményigényéből indul. A névleges teljesítmény önmagában még nem mondja meg a szükséges vezeték-keresztmetszetet, de meghatározhatjuk belőle a terhelési áramot.

- Ismerni kell a feszültséget és a terhelés jellegét.
- Több fogyasztó esetén az egyidejű működés kérdése is fontos.
- A méretezésnél nem szabad kizárólag a beépített teljesítmények egyszerű összegéből kiindulni.

2. Egyfázisú terhelési áram

Egyszerű, közel ohmos egyfázisú fogyasztónál a terhelési áram a teljesítmény és a feszültség hányadosával becsülhető.

- $I = P / U$
- Példa: $P = 2300 \text{ W}$, $U = 230 \text{ V} \rightarrow I = 10 \text{ A}$.
- Váltakozó áramú valós fogyasztóknál a teljesítménytényezőt és szükség esetén a hatásfokot is figyelembe kell venni.

3. Háromfázisú terhelési áram

Közel szimmetrikus háromfázisú terhelésnél a számítás egyik alapösszefüggése:

- $P = \sqrt{3} \times U \times I \times \cos\varphi$
- Innen: $I = P / (\sqrt{3} \times U \times \cos\varphi)$
- Példa: $P = 11 \text{ kW}$, $U = 400 \text{ V}$, $\cos\varphi = 0,9 \rightarrow I \approx 17,6 \text{ A}$.

4. Beépített és egyidejű teljesítmény

Egy épületben ritkán működik minden fogyasztó egyszerre teljes névleges teljesítménnyel. A tervezés során ezért fontos a várható egyidejű terhelés reális meghatározása.

- A beépített teljesítmény a csatlakoztatott fogyasztók névleges teljesítményének összessége.
- Az egyidejű terhelés a ténylegesen egy időben várható igényhez kapcsolódik.
- A konkrét méretezésnél az alkalmazandó tervezési és szolgáltatói előírásokat kell követni.

5. A vezeték-keresztmetszet kiválasztása

A keresztmetszetet több feltétel együttes teljesülése alapján választjuk ki. A terhelési áram csak az első lépés.

- áramterhelhetőség;
- szerelési mód;
- környezeti hőmérséklet;
- együtt vezetett áramkörök száma;
- vezető anyaga;
- feszültségesés;
- zárlati igénybevétel;
- mechanikai követelmények;
- védelmi készülékkel való együttműködés.

6. A terhelhetőség nem állandó szám

Ugyanaz a keresztmetszet eltérő körülmények között eltérő árammal terhelhető. Ennek oka elsősorban a hőleadási viszonyok különbsége.

- Falban hőszigetelés közelében rosszabb lehet a hőleadás.
- Több terhelt vezeték egymás mellett kölcsönösen melegíti egymást.

- Magasabb környezeti hőmérséklet csökkentheti a megengedhető terhelést.

7. A vezeték és a kismegszakító összehangolása

A túláramvédelmi készülék névleges áramát úgy kell megválasztani, hogy az áramkör normál üzemben működhessen, de a vezeték ne legyen tartósan veszélyesen túlterhelhető.

- A terhelési áram, a védelem névleges árama és a vezeték megengedett terhelése egymással összefügg.
- A pontos ellenőrzést az alkalmazandó szabvány szerinti feltételekkel kell elvégezni.

8. A feszültségesés oka

Minden valós vezetőknek van impedanciája. Terhelési áram hatására ezért a vezeték mentén feszültségesés alakul ki.

- Túl nagy feszültségesés esetén a fogyasztó kapocsfeszültsége csökken.
- Ez világításnál fényáramcsökkenést, motoroknál kedvezőtlen üzemet, elektronikánál működési problémát okozhat.
- Hosszú vezetékeknél különösen fontos az ellenőrzés.

9. Egyszerű egyfázisú feszültségesés

Egyszerűsített, ohmos közelítésben rézvezetőnél a vezetékpár ellenállásából számíthatunk.

- $R = \rho \times l / A$
- Egyfázisú körnél az oda-vissza úttal kell számolni.
- $\Delta U = I \times R$
- A százalékos feszültségesés: $\Delta U\% = (\Delta U / U) \times 100$.

10. Számítási példa – egyfázisú áramkör

Egy 230 V-os áramkör 16 A-rel terhelt. A fogyasztó 20 m-re van az elosztótól. Egyszerűsített számításban 2,5 mm² rézvezetőt és $\rho = 0,0175 \Omega\text{mm}^2/\text{m}$ értéket használunk.

- Oda-vissza vezetőhossz: 40 m.
- $R \approx 0,0175 \times 40 / 2,5 = 0,28 \Omega$.
- $\Delta U \approx 16 \times 0,28 = 4,48 \text{ V}$.
- $\Delta U\% \approx 4,48 / 230 \times 100 \approx 1,95 \%$.

11. Mi történik hosszabb vezetéknél?

Ha ugyanazt a 16 A-es terhelést kétszer olyan hosszú vezetéken tápláljuk azonos keresztmetszettel, az ellenállás és közelítőleg a feszültségesés is kétszeresére nő.

- Ezért hosszú nyomvonalaknál gyakran a feszültségesés miatt kell nagyobb keresztmetszetet választani.
- A keresztmetszet növelése csökkenti a vezeték ellenállását.

12. A méretezés logikai sorrendje

Egy egyszerű épületvillamossági áramkör méretezése következetes lépésekből áll.

- 1. A fogyasztó teljesítményének és jellegének meghatározása.
- 2. Terhelési áram számítása.
- 3. Szerelési mód és környezeti feltételek meghatározása.
- 4. Vezeték típusának és keresztmetszetének előzetes kiválasztása.
- 5. Túláramvédelem kiválasztása és összehangolása.
- 6. Feszültségesés ellenőrzése.
- 7. Zárleti és lekapcsolási feltételek ellenőrzése.
- 8. Dokumentálás.

13. Tipikus tervezési hiba

Gyakori hiba, hogy valaki először kiválaszt egy megszokott kismegszakítót, majd ehhez keres vezetékét. A helyes gondolkodás a fogyasztóból és a hálózati körülményekből indul.

- Fogyasztó → terhelési áram → vezeték → védelem → ellenőrzések.
- A méretezés eredménye mindig az adott létesítés körülményeire érvényes.

14. Komplex mintafeladat

Egy 230 V-os, 3,0 kW teljesítményű közel ohmos fogyasztó 25 m-re helyezkedik el az elosztótól.

- Határozd meg a terhelési áramot: $I = 3000 / 230 \approx 13,0 \text{ A}$.
- 2,5 mm² rézvezetővel, egyszerűsített számításban az oda-vissza hossz 50 m.
- $R \approx 0,0175 \times 50 / 2,5 = 0,35 \Omega$.
- $\Delta U \approx 13,0 \times 0,35 = 4,55 \text{ V}$.
- $\Delta U\% \approx 4,55 / 230 \times 100 \approx 1,98 \%$.

A számítás után még nem mondhatjuk automatikusan, hogy a hálózat megfelelő. A terhelhetőséget, a védelmet, a szerelési módot és a lekapcsolási feltételeket is ellenőrizni kell.

15. Műhelyfeladat – Méretezz gondolkodva!

Dolgozz ki egy egyszerű méretezési vázlatot egy 230 V-os, 2,5 kW-os fixen csatlakoztatott fogyasztóhoz, amely 30 m-re található az elosztótól.

- Számítsd ki a terhelési áramot.
- Válassz előzetes vezeték-keresztmetszetet.
- Írd le, milyen szerelési módot feltételeztél.
- Válassz előzetes túláramvédelmet, és indokold.
- Számíts egyszerűsített feszültségesést.
- Sorold fel, milyen további ellenőrzéseket kellene elvégezni a végleges kialakítás előtt.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a hálózatméretezés kiindulópontja?
2. Hogyan számítható egy egyszerű egyfázisú fogyasztó árama?
3. Mi a háromfázisú hatásos teljesítmény alapösszefüggése?
4. Mit jelent az egyidejű terhelés?
5. Miért nem választható vezeték-keresztmetszet kizárólag a névleges áram alapján?
6. Sorolj fel öt tényezőt, amely befolyásolja a vezeték terhelhetőségét vagy kiválasztását!
7. Miért befolyásolja a szerelési mód a terhelhetőséget?
8. Mi a túláramvédelem és a vezeték kapcsolatának lényege?
9. Mi okozza a feszültségesést?
10. Milyen hatása lehet a túl nagy feszültségesésnek?
11. Mi az $R = \rho \times l / A$ összefüggés jelentése?
12. Miért kell egyfázisú körnél az oda-vissza vezetőhosszal számolni?
13. Az első példában mekkora volt a 20 m-es, 16 A-es kör közelítő feszültségesése?
14. Mi történik a feszültségeséssel, ha azonos keresztmetszet mellett megkétszerezzük a vezeték hosszát?
15. Írd fel a méretezés javasolt logikai sorrendjét!

A 3 tanóra javasolt felosztása

Tanóra	Tartalom	Fókusz
1.	Terhelési áram, egy- és háromfázisú számítások, egyidejűség	Terhelés meghatározása
2.	Vezeték-keresztmetszet, terhelhetőség, szerelési mód, túláramvédelem	Vezeték és védelem
3.	Feszültségesés, komplex számítási példa és műhelyfeladat	Méretezési gyakorlat

Mérnöki gondolat

„A jó méretezés nem egy keresztmetszet kiválasztása, hanem egymásra épülő ellenőrzések sorozata.”

Következő hét

6. hét – Komplex épületvillamossági hálózat: összefoglalás és rendszertervezés – 1 tanóra

A témakör zárásaként egy teljes épület energiaútját fogjuk áttekinteni a csatlakozástól a végáramkörökig, és egyetlen rendszerben kapcsoljuk össze a vezetékezést, az elosztást, a védelmeket, a földelést és az alapvető méretezési szempontokat.